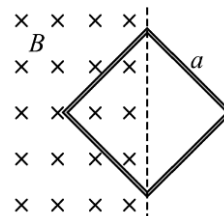


# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

## 物理

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 如图所示，一正方形线圈的匝数为  $n$ ，边长为  $a$ ，线圈平面与匀强磁场垂直，且一半处在磁场中。在  $\Delta t$  时间内，磁感应强度的方向不变，大小由  $B$  均匀地增大到  $2B$ 。在此过程中，线圈中产生的感应电动势为（ ）

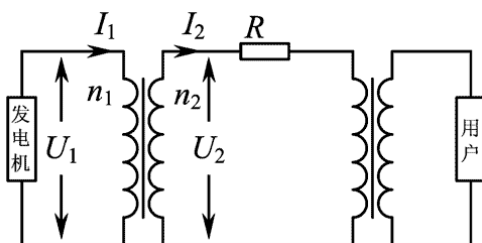


- (A)  $\frac{Ba^2}{2\Delta t}$  (B)  $\frac{nBa^2}{2\Delta t}$  (C)  $\frac{nBa^2}{\Delta t}$  (D)  $\frac{2nBa^2}{\Delta t}$

2. 已知地球的质量约为火星质量的 10 倍，地球的半径约为火星半径的 2 倍，则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为（ ）

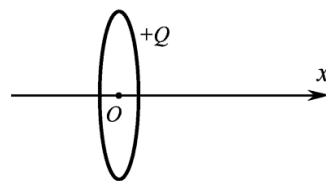
- (A) 3.5km/s (B) 5.0km/s (C) 17.7km/s (D) 35.2km/s

3. 远距离输电的原理图如图所示，升压变压器原、副线圈的匝数分别为  $n_1$ 、 $n_2$ ，电压分别为  $U_1$ 、 $U_2$ ，电流分别为  $I_1$ 、 $I_2$ ，输电线上的电阻为  $R$ 。变压器为理想变压器，则下列关系式中正确的是（ ）



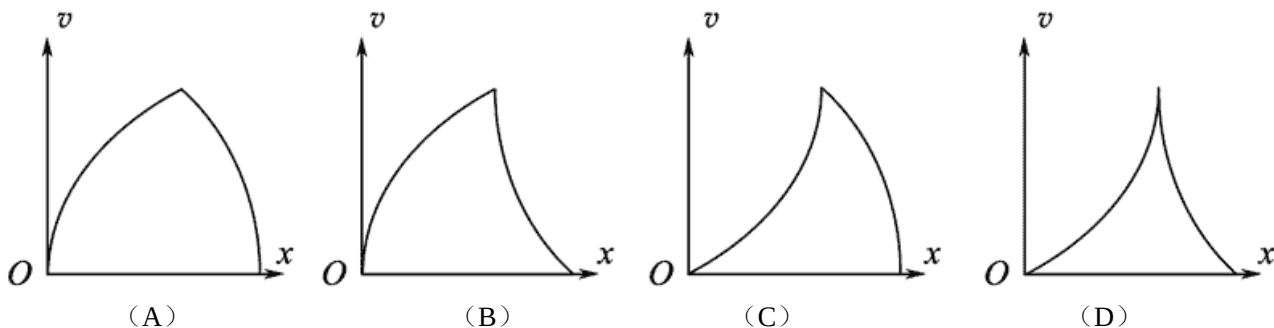
- (A)  $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_1}{n_2}$  (B)  $I_2 = \frac{U_2}{R}$   
(C)  $I_1 U_1 = I_2^2 R$  (D)  $I_1 U_1 = I_2 U_2$

4. 如图所示，一圆环上均匀分布着正电荷， $x$  轴垂直于环面且过圆心  $O$ 。下列关于  $x$  轴上的电场强度和电势的说法中正确的是（ ）



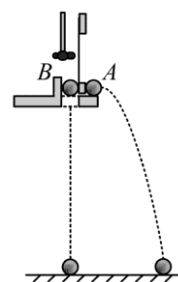
- (A)  $O$  点的电场强度为零，电势最低  
(B)  $O$  点的电场强度为零，电势最高  
(C) 从  $O$  点沿  $x$  轴正方向，电场强度减小，电势升高  
(D) 从  $O$  点沿  $x$  轴正方向，电场强度增大，电势降低

5. 一汽车从静止开始做匀加速直线运动，然后刹车做匀减速直线运动，直到停止。下列速度  $v$  和位移  $x$  的关系图像中，能描述该过程的是（ ）



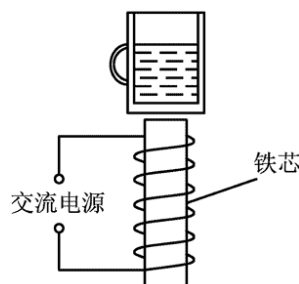
二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

6. 为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动，用如图所示的装置进行实验。小锤打击弹性金属片，A 球水平抛出，同时 B 球被松开，自由下落。关于该实验，下列说法中正确的有（ ）



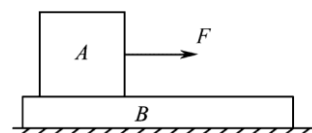
- (A) 两球的质量应相等
- (B) 两球应同时落地
- (C) 应改变装置的高度,多次实验
- (D) 实验也能说明 A 球在水平方向上做匀速直线运动

7. 如图所示，在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯，现接通交流电源，过了几分钟，杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间，下列措施可行的有（ ）



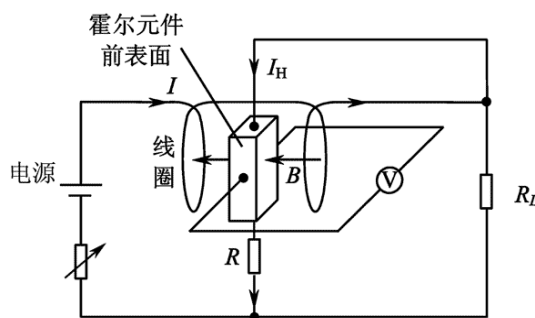
- (A) 增加线圈的匝数
- (B) 提高交流电源的频率
- (C) 将金属杯换为瓷杯
- (D) 取走线圈中的铁芯

8. 如图所示，A、B 两物块的质量分别为  $2m$  和  $m$ ，静止叠放在水平地面上。A、B 间的动摩擦因数为  $\mu$ ，B 与地面间的动摩擦因数为  $\frac{1}{2}\mu$ 。最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为  $g$ 。现对 A 施加一水平拉力  $F$ ，则（ ）



- (A) 当  $F < 2\mu mg$  时，A、B 都相对地面静止
- (B) 当  $F = \frac{5}{2}\mu mg$  时，A 的加速度为  $\frac{1}{3}\mu g$
- (C) 当  $F > 3\mu mg$  时，A 相对 B 滑动
- (D) 无论  $F$  为何值，B 的加速度不会超过  $\frac{1}{2}\mu g$

9. 如图所示，导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间，线圈中电流为  $I$ ，线圈间产生匀强磁场，磁感应强度大小  $B$  与  $I$  成正比，方向垂直于霍尔元件的两侧面，此时通过霍尔元件的电流为  $I_H$ ，与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压  $U_H$  满足： $U_H = k \frac{I_H B}{d}$ ，式中  $k$  为霍尔系数， $d$  为霍尔元件两侧面间的距离。电阻  $R$  远大于  $R_L$ ，霍尔元件的电阻可以忽略，则（ ）



- (A) 霍尔元件前表面的电势低于后表面
- (B) 若电源的正负极对调，电压表将反偏
- (C)  $I_H$  与  $I$  成正比
- (D) 电压表的示数与  $R_L$  消耗的电功率成正比

**三、简答题：本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。请将解答填写在答题卡相应的位置。**

**【必做题】**

10. （8 分）某同学通过实验测量一种合金的电阻率。

(1) 用螺旋测微器测量合金丝的直径。为防止读数时测微螺杆发生转动，读数前应先旋紧图 1 所示的部件\_\_\_\_\_（选填“A”、“B”、“C”或“D”）。从图中的示数可读合金丝的直径为\_\_\_\_\_mm。

(2) 如图 2 所示是测量合金丝电阻的电路，相关器材的规格已在图中标出。合上开关，将滑动变阻器的滑

片移到最左端的过程中，发现电压表和电流表的指针只在图示位置发生很小的变化。由此可以推断：电路中\_\_\_\_\_（选填图中表示接线柱的数字）之间出现了\_\_\_\_\_（选填“短路”或“断路”）。

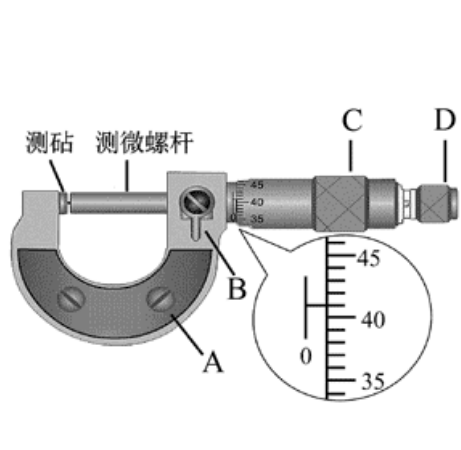


图 1

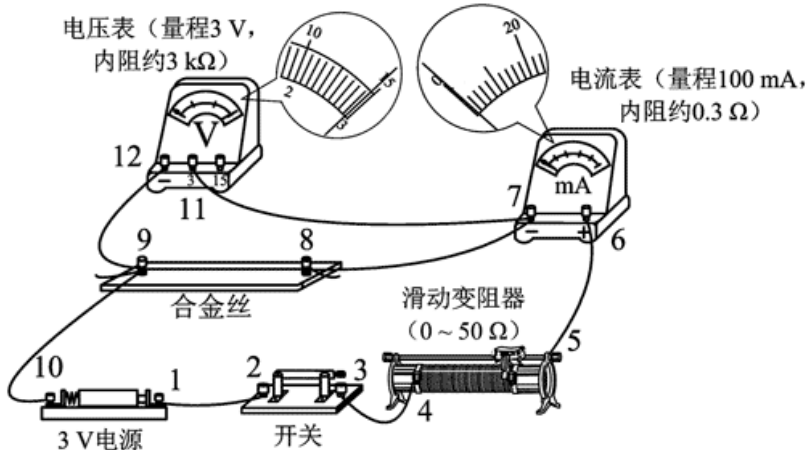


图 2

(3) 在电路故障被排除后，调节滑动变阻器，读出电压表和电流表的示数分别为 2.23V 和 38mA，由此，该同学算出接入电路部分的合金丝的阻值为  $58.7\Omega$ 。为了更准确地测出合金丝的阻值，在不更换实验器材的条件下，对实验应作怎样的改进？请写出两条建议。

11. (10 分) 小明通过实验验证力的平行四边形定则。

(1) 实验记录纸如图 1 所示，O 点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置，两弹簧测力计共同作用时，拉力  $F_1$  和  $F_2$  的方向分别过  $P_1$  和  $P_2$  点，一个弹簧测力计拉橡皮筋时，拉力  $F_3$  的方向过  $P_3$  点。三个力的大小分别为： $F_1=3.30\text{N}$ 、 $F_2=3.85\text{N}$  和  $F_3=4.25\text{N}$ 。请根据图中给出的标度作图求出  $F_1$  和  $F_2$  的合力。

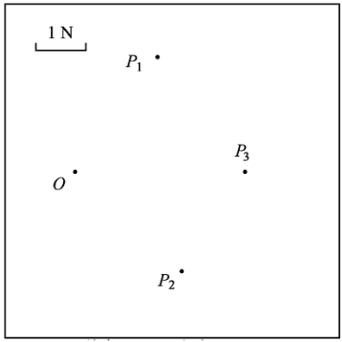
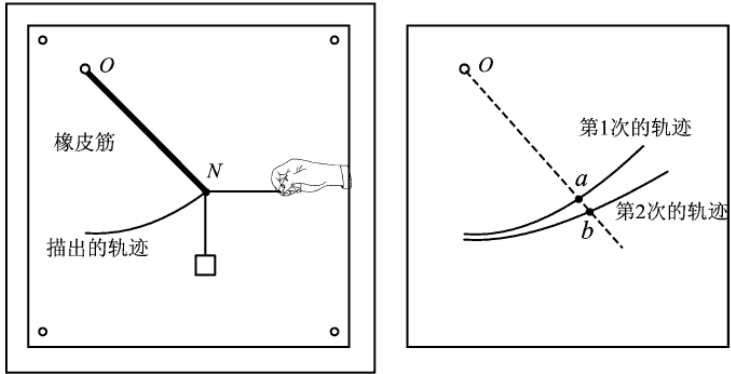


图1

(2) 仔细分析实验，小明怀疑实验中的橡皮筋被多次拉伸后弹性发生了变化，影响实验结果。他用弹簧测力计先后两次将橡皮筋拉伸到相同长度，发现读数不相同，于是进一步探究了拉伸过程对橡皮筋弹性的影响。

实验装置如图 2 所示，将一张白纸固定在竖直放置的木板上，橡皮筋的上端固定于 O 点，下端 N 挂一重物。用与白纸平行的水平力缓慢地移动 N，在白纸上记录下 N 的轨迹。重复上述过程，再次记录下 N 的轨迹。



两次实验记录的轨迹如图 3 所示。过 O 点作一条直线与轨迹交于 a、b 两点，则实验中橡皮筋分别被拉伸到 a 和 b 时所受拉力  $F_a$ 、 $F_b$  的大小关系为\_\_\_\_\_。

(3) 根据 (2) 中的实验，可以得出的实验结果有哪些？（填写选项前的字母）

- (A) 橡皮筋的长度与受到的拉力成正比
- (B) 两次受到的拉力相同时，橡皮筋第 2 次的长度较长
- (C) 两次被拉伸到相同长度时，橡皮筋第 2 次受到的拉力较大

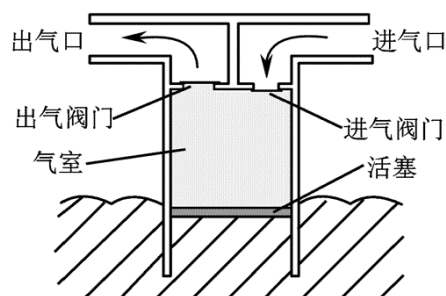
(D) 两次受到的拉力相同时，拉力越大，橡皮筋两次的长度之差越大

(4) 根据小明的上述实验探究，请对验证力的平行四边形定则实验提出两点注意事项。

12. 【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A. 【选修 3-3】（12 分）

一种海浪发电机的气室如图所示。工作时，活塞随海浪上升或下降，改变气室中空气的压强，从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程，推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。



(1) 下列对理想气体的理解，正确的有\_\_\_\_\_。

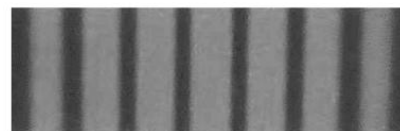
- (A) 理想气体实际上并不存在，只是一种理想模型
- (B) 只要气体压强不是很高就可视为理想气体
- (C) 一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关
- (D) 在任何温度、任何压强下，理想气体都遵循气体实验定律

(2) 压缩过程中，两个阀门均关闭。若此过程中，气室中的气体与外界无热量交换，内能增加了  $3.4 \times 10^4 \text{ J}$ ，则该气体的分子平均动能\_\_\_\_\_（选填“增大”、“减小”或“不变”），活塞对该气体所做的功\_\_\_\_\_（选填“大于”、“小于”或“等于”） $3.4 \times 10^4 \text{ J}$ 。

(3) 上述过程中，气体刚被压缩时的温度为  $27^\circ\text{C}$ ，体积为  $0.224 \text{ m}^3$ ，压强为 1 个标准大气压。已知  $1 \text{ mol}$  气体在 1 个标准大气压、 $0^\circ\text{C}$  时的体积为  $22.4 \text{ L}$ ，阿伏加德罗常数  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。计算此时气室中气体的分子数。（计算结果保留一位有效数字）

B. 【选修 3-4】（12 分）

(1) 某同学用单色光进行双缝干涉实验，在屏上观察到图（甲）所示的条纹，仅改变一个实验条件后，观察到的条纹如题图（乙）所示。他改变的实验条件可能是\_\_\_\_\_。



(甲)

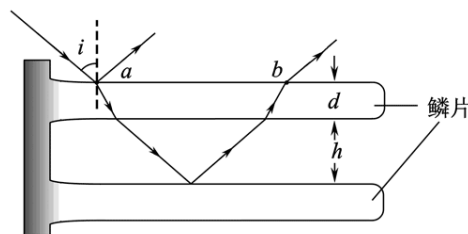


(乙)

- (A) 减小光源到单缝的距离
- (B) 减小双缝之间的距离
- (C) 减小双缝到光屏之间的距离
- (D) 换用频率更高的单色光源

(2) 在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中，某同学准备好相关实验器材后，把单摆从平衡位置拉开一个很小的角度后释放，同时按下秒表开始计时，当单摆再次回到释放位置时停止计时，将记录的这段时间作为单摆的周期。以上操作中有不妥之处，请对其中两处加以改正。

(3) Morpho 蝴蝶的翅膀在阳光的照射下呈现出闪亮耀眼的蓝色光芒，这是因为光照射到翅膀的鳞片上发生了干涉。电子显微镜下鳞片结构的示意图如图所示。一束光以入射角  $i$  从 a 点入射，经过折射和反射后从 b 点出射。设鳞片的折射率为  $n$ ，厚度为  $d$ ，两片之间空气层厚度为  $h$ 。取光在空气中的速度为  $c$ ，求光从 a 到 b 所需的时间  $t$ 。



C. 【选修 3-5】（12 分）

(1) 已知钙和钾的截止频率分别为  $7.73 \times 10^{14} \text{ Hz}$  和  $5.44 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应，比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子，钙逸出的光电子具有较大的\_\_\_\_\_。

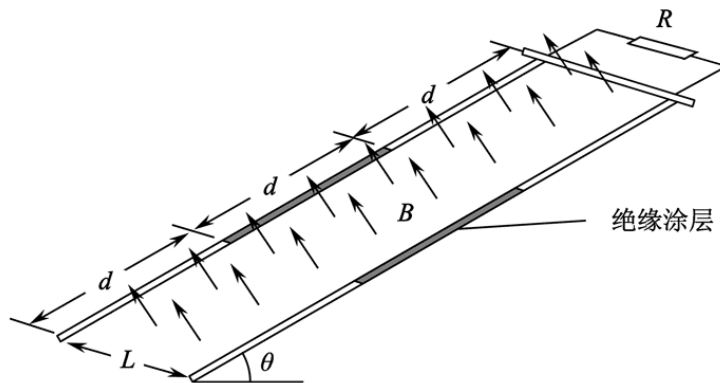
(A) 波长      (B) 频率      (C) 能量      (D) 动量

(2) 氡 222 是一种天然放射性气体，被吸入后，会对人的呼吸系统造成辐射损伤。它是世界卫生组织公布的主要环境致癌物质之一。其衰变方程是  $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{218}_{84}\text{Po} + \underline{\hspace{2cm}}$ 。已知  $^{222}_{86}\text{Rn}$  的半衰期约为 3.8 天，则约经过  $\underline{\hspace{2cm}}$  天，16g 的  $^{222}_{86}\text{Rn}$  衰变后还剩 1g。

(3) 牛顿的《自然哲学的数学原理》中记载，A、B 两个玻璃球相碰，碰撞后的分离速度和它们碰撞前的接近速度之比总是约为 15:16。分离速度是指碰撞后 B 对 A 的速度，接近速度是指碰撞前 A 对 B 的速度。若上述过程是质量为  $2m$  的玻璃球 A 以速度  $v_0$  碰撞质量为  $m$  的静止玻璃球 B，且为对心碰撞，求碰撞后 A、B 的速度大小。

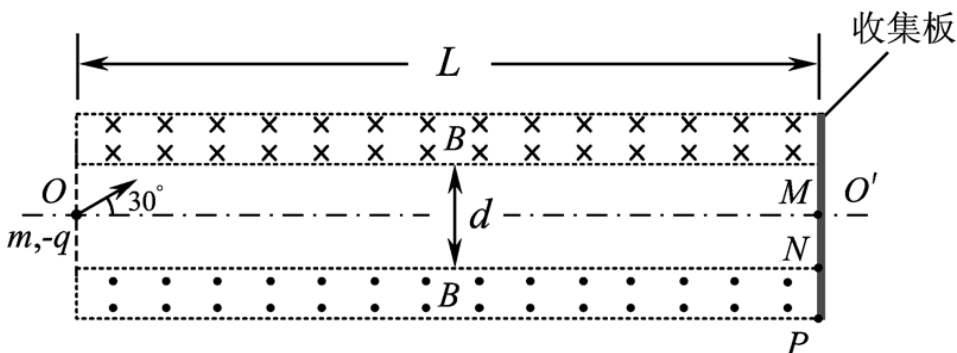
**四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。**

13. (15 分) 如图所示，在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨，导轨间距为  $L$ ，长为  $3d$ ，导轨平面与水平面的夹角为  $\theta$ ，在导轨的中部刷有一段长为  $d$  的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为  $B$ ，方向与导轨平面垂直。质量为  $m$  的导体棒从导轨的顶端由静止释放，在滑上涂层之前已经做匀速运动，并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直，且仅与涂层间有摩擦，接在两导轨间的电阻为  $R$ ，其他部分的电阻均不计，重力加速度为  $g$ 。求：



- (1) 导体棒与涂层间的动摩擦因数  $\mu$ ;
- (2) 导体棒匀速运动的速度大小  $v$ ;
- (3) 整个运动过程中，电阻产生的焦耳热  $Q$ 。

14. (16 分) 某装置用磁场控制带电粒子的运动，工作原理如图所示。装置的长为  $L$ ，上下两个相同的矩形区域内存在匀强磁场，磁感应强度大小均为  $B$ 、方向与纸面垂直且相反，两磁场的间距为  $d$ 。装置右端有一收集板，M、N、P 为板上的三点，M 位于轴线  $OO'$  上，N、P 分别位于下方磁场的上、下边界上。在纸面内，质量为  $m$ 、电荷量为  $-q$  的粒子以某一速度从装置左端的中点射入，方向与轴线成  $30^\circ$  角，经过上方的磁场区域一次，恰好到达 P 点。改变粒子入射速度的大小，可以控制粒子到达收集板上的位置。不计粒子的重力。



- (1) 求磁场区域的宽度  $h$ ;
- (2) 欲使粒子到达收集板的位置从 P 点移到 N 点，求粒子入射速度的最小变化量  $\Delta v$ ;
- (3) 欲使粒子到达 M 点，求粒子入射速度大小的可能值。

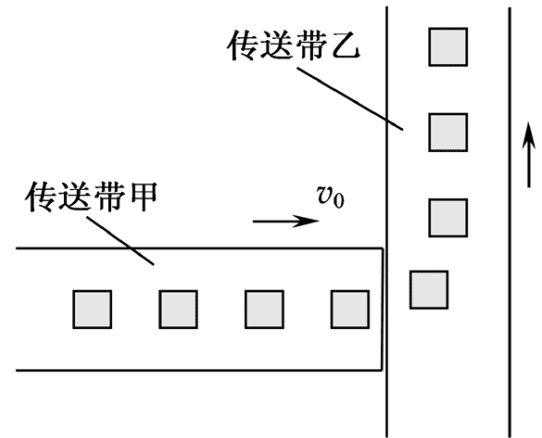
15. (16 分) 如图所示, 生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙, 甲的速度为  $v_0$ 。小工件离开甲前与甲的速度相同, 并平稳地传到乙上, 工件与乙之间的动摩擦因数为  $\mu$ 。乙的宽度足够大, 重力加速度为  $g$ 。

(1) 若乙的速度为  $v_0$ , 求工件在乙上侧向 (垂直于乙的运动方向) 滑过的距离  $s$ ;

(2) 若乙的速度为  $2v_0$ , 求工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小  $v$ ;

(3) 保持乙的速度  $2v_0$  不变, 当工件在乙上刚停止滑动时, 下一只工件恰好传到乙上, 如此反复。若每个工件的质量均为  $m$ , 除工件与传送带之间摩擦外, 其他能量损耗均不计,

求驱动乙的电动机的平均输出功率  $\bar{P}$ 。



# 物理试题参考答案

## 一、单项选择题

1. B      2. A      3. D      4. B      5. A

## 二、多项选择题

6. BC      7. AB      8. BCD      9. CD

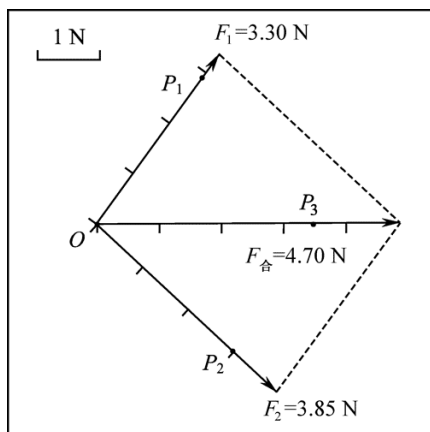
## 三、简答题

10. (1) B, 0.410

(2) 7、9; 断路

(3) 电流表改为内接; 测量多组电流和电压值, 计算出电阻的平均值。(或测量多组电流和电压值, 用图像法求电阻值)

11. (1) 见右图,  $F_{\text{合}}=4.6\sim 4.9$  都算对



(2)  $F_a = F_b$

(3) BD

(4) 橡皮筋拉伸不宜过长; 选用新橡皮筋。(或: 拉力不宜过大; 选用弹性较好的橡皮筋; 换用弹性好的弹簧。)

- 12A. (1) AD

(2) 增大, 等于

(3) 设气体在标准状态时的体积为  $V_1$ , 等压过程  $\frac{V}{T} = \frac{V_1}{T_1}$

气体物质的量  $n = \frac{V_1}{V_0}$ , 且分子数  $N = nN_A$ , 解得  $N = \frac{VT_1}{V_0T}N_A$

带入数据得  $N = 5 \times 10^{24}$  (或  $N = 6 \times 10^{24}$ )

- 12B. (1) B

(2) ①应在摆球通过平衡位置时开始计时; ②应测量单摆多次全振动的时间, 再计算出周期的测量值。(或在单摆振动稳定后开始计时)

(3) 设光在鳞片中的折射角  $\gamma$ , 折射定律  $\sin i = n \sin \gamma$ ,

在鳞片中的传播路程  $l_1 = \frac{2d}{\cos \gamma}$ , 传播速度  $v = \frac{c}{n}$ , 传播时间  $t_1 = \frac{l_1}{v}$

解得  $t_1 = \frac{2n^2d}{c\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}$ ，同理，在空气中传播时间  $t_2 = \frac{2h}{c\cos i}$

$$\text{则 } t = t_1 + t_2 = \frac{2n^2d}{c\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} + \frac{2h}{c\cos i}$$

(1) A

(2)  ${}^4_2\text{He}$  (或  $\alpha$ )，15.2

(3) 设 A、B 球碰撞后速度分别为  $v_1$  和  $v_2$

由动量守恒定律  $2mv_0 = 2mv_1 + mv_2$ ，且由题意知  $\frac{v_2 - v_1}{v_0} = \frac{15}{16}$

$$\text{解得 } v_1 = \frac{17}{48}v_0, \quad v_2 = \frac{31}{24}v_0$$

13. (1) 在绝缘涂层上

受力平衡  $mgsin\theta = \mu mgcos\theta$ ，得  $\mu = \tan\theta$

(2) 在光滑导轨上

感应电动势  $E = BLv$ ，感应电流  $I = E/R$

安培力  $F_A = BIL$ ，受力平衡  $mgsin\theta = F_A$

$$\text{解得 } v = \frac{mgRsin\theta}{B^2L^2}$$

(3) 摩擦生热  $Q_f = \mu mgdcos\theta$ ，

能量守恒有  $3\mu mgdcos\theta = Q + Q_f + \frac{1}{2}mv^2$ ，

$$\text{解得焦耳热 } Q = 2\mu mgdcos\theta - \frac{m^3g^2R^2sin^2\theta}{2B^4L^4}$$

14. (1) 设粒子在磁场中的轨道半径为  $r$

根据题意  $L = 3rsin30^\circ + 3dcos30^\circ$ ，且  $h = r(1 - cos30^\circ)$

$$\text{解得 } h = \left(\frac{3}{2}L - \sqrt{3}d\right)\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

(2) 设改变入射速度后轨道半径为  $r'$

$$mv^2/r = qvB, \quad mv'^2/r' = qv'B$$

$$\text{由题意 } 3rsin30^\circ = 4r'sin30^\circ, \text{ 得 } \Delta v = v - v' = \frac{qB}{m} \left(\frac{L}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}d\right)$$

(3) 设粒子经过上方磁场  $n$  次

$$\text{由题意 } L = (2n+2)dcos30^\circ + (2n+2)r_nsin30^\circ$$

$$\text{且 } mv_n^2/r_n = qv_nB, \text{ 解得 } v_n = \frac{qB}{m} \left(\frac{L}{n+1} - \sqrt{3}d\right), \quad (1 \leq n < \frac{\sqrt{3}L}{3d} - 1, n \text{ 取整数})$$

15. (1) 摩擦力与侧向的夹角为  $45^\circ$ ，侧向加速度为  $a_x = \mu gcos45^\circ$

匀变速直线运动  $-2a_xs = 0 - v_0^2$

$$\text{解得 } s = \sqrt{2}v_0^2/2\mu g$$

(2) 设  $t=0$  时摩擦力与侧向的夹角为  $\theta$ ，侧向、纵向加速度的大小分别为  $a_x$ 、 $a_y$

$$\text{则 } a_y/a_x = \tan\theta$$

在很小的时间  $\Delta t$  内，侧向、纵向的速度增量  $\Delta v_x = a_x \Delta t$ ， $\Delta v_y = a_y \Delta t$

$$\Delta v_y / \Delta v_x = \tan \theta$$

且由题意知  $\tan \theta = v_y / v$ ，则  $v_y' / v_x' = (v_y - \Delta v_y) / (v - \Delta v_x) = \tan \theta$

所以摩擦力方向不变

则当  $v_x' = 0$  时， $v_y' = 0$ ，即  $v = 2v_0$

(3) 工件在乙上滑动时侧向位移为  $x$ ，沿乙的方向的位移为  $y$

由题意知  $a_x = \mu g \cos \theta$ ， $a_y = \mu g \sin \theta$

在侧向上  $-2a_x x = 0 - v_0^2$  纵向有  $2a_y x = 4v_0^2 - 0$

工件滑动时间为  $t = 2v_0 / a_y$  乙前进的距离为  $y_1 = 2v_0 t$

工件相对乙的位移  $L = \sqrt{x^2 + (y_1 - y)^2}$  则系统产生的热量为  $Q = \mu mg L$

电动机做功为  $W = \frac{1}{2} m (2v_0)^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 + Q$

解得  $\bar{P} = \frac{W}{t} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \mu mg v_0$